

Parcours de révision – Probabilités

Carte mentale de cours : formules, méthodes et rédactions à connaître pour le bac.

Rappels essentiels – Terminale spécialité

1. ÉVÉNEMENTS & CONDITIONNEMENT

Événements et notations

- ▶ A, B : événements ; $\bar{A}$: contraire de A .
- ▶ $A \cap B$: A **et** B ; $A \cup B$: A **ou** B .
- ▶ $P_A(B) = P(B \mid A)$: probabilité de B sachant A .

Probabilité conditionnelle

Si $P(A) \neq 0$:

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Donc :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$$

Phrase : $P_A(B)$ est la probabilité que B soit réalisé sachant que A est réalisé.

Indépendance

A et B sont indépendants si :

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Si $P(A) \neq 0$:

$$P_A(B) = P(B).$$

Idée : savoir que A est réalisé ne change pas la probabilité de B .

2. ARBRES & PROBABILITÉS TOTALES

Arbre pondéré

- ▶ À un même nœud, la somme des branches vaut 1.
- ▶ La probabilité d'un chemin est le **produit** des branches.
- ▶ La probabilité d'un événement est la **somme** des chemins qui le réalisent.
 $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.

Probabilités totales

Rédaction modèle :

A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers.

D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B).$$

Avec un arbre :

$$P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B).$$

3. VARIABLES ALÉATOIRES

Variable aléatoire

Une variable aléatoire associe un nombre à chaque issue.

Phrase modèle :

On note X la variable aléatoire égale à ...

Toujours préciser ce que X compte ou mesure.

Loi de probabilité

Donner la loi de X , c'est donner toutes les valeurs possibles et leurs probabilités :

x_i	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

avec :

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1.$$

Espérance, variance, écart-type

$$E(X) = \sum x_i p_i$$

$$V(X) = \sum p_i (x_i - E(X))^2$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

Interprétation : l'espérance est une **moyenne théorique** sur un très grand nombre de répétitions.

4. BERNOULLI & LOI BINOMIALE

Bernoulli : une épreuve

Une épreuve de Bernoulli a exactement deux issues :

- ▶ succès S , de probabilité p ;
 - ▶ échec $\bar{S}$, de probabilité $1 - p$.
- $$P(S) = p \quad P(\bar{S}) = 1 - p.$$

Justifier une loi binomiale

Rédaction modèle :

On considère l'épreuve de Bernoulli : ...
Le succès est : « ... » ; sa probabilité est $p = \dots$

On répète cette épreuve n fois de manière **identique et indépendante**.

X compte le nombre de succès. Donc :

$$X \sim \mathcal{B}(n; p).$$

Loi binomiale : formules

Si $X \sim \mathcal{B}(n; p)$, alors, pour $0 \leq k \leq n$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

$$E(X) = np \quad V(X) = np(1 - p)$$

$$\sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}.$$

Traduire les événements

Expression	Probabilité
exactement k	$P(X = k)$
au plus k	$P(X \leq k)$
moins de k	$P(X \leq k - 1)$
au moins k	$P(X \geq k)$
plus de k	$P(X \geq k + 1)$
au moins un	$1 - P(X = 0)$